Sistem Operasi (Praktikum)



S1 SI – I4

Sistem Informasi

Fakulttas Sains dan Teknologi

Universitas Airlangga

[187251063] | [Ernesta Naufal Abyan]

[187251054] | [Muhammad Yudha Nugraha]

[8 September 2026]

Files and Directories

Lab 5.2.1

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Desktop
drwxr-xr-x 4 sysadmin sysadmin 4096 Feb  8  2021 Documents
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Downloads
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Music
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Pictures
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Public
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Templates
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin    6 Feb  8  2021 Videos
```

Syntax : ls -l

Penjelasan : Tambahan option “-l” (long display) dipakai untuk menampilkan informasi yang lebih detail dari sebuah file atau folder.

Lab 5.2.2

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l /home
total 0
drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin 28 Sep  7 17:59 sysadmin
```

Syntax : ls -l /home

Penjelasan : Kalau argument ‘/home’ ditambahkan di belakang, sistem bakal menampilkan isi spesifik dari direktori '/home' tersebut. Dari outputnya kelihatan kalau di dalam folder '/home' cuma ada satu direktori bernama 'sysadmin'.

Lab 5.2.3

```
sysadmin@localhost:~$ whoami
sysadmin
```

Syntax : whoami

Penjelasan : Command ini fungsinya buat mengecek username dari akun yang lagi kita pakai buat login. Pas diketik, outputnya memunculkan tulisan 'sysadmin', yang membuktikan kalau kita emang lagi pakai akun tersebut.

Lab 5.2.4

```
sysadmin@localhost:~$ uname
Linux
sysadmin@localhost:~$ uname -n
localhost
sysadmin@localhost:~$ uname --nodename
localhost
```

Syntax :'uname', 'uname -n', dan 'uname --nodename'

Penjelasan : COmmand 'uname' dipakai buat mengecek info soal sistem operasi dan inti (kernel) Linux yang lagi jalan, yang mana output defaultnya memunculkan tulisan 'Linux'. Kalau kita tambahin opsi '-n' atau versi panjangnya '--nodename', terminal bakal nampilin hostname atau nama komputer kita di jaringan, contohnya 'localhost'.

Lab 5.2.5

```
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
```

Syntax : 'pwd'

Penjelasan : Command 'pwd' (print working directory) ini fungsinya ngasih tahu kita lagi ada di folder mana sekarang. Kalau outputnya '/home/sysadmin', berarti kita lagi di dalam home directory milik user 'sysadmin'.

Command History

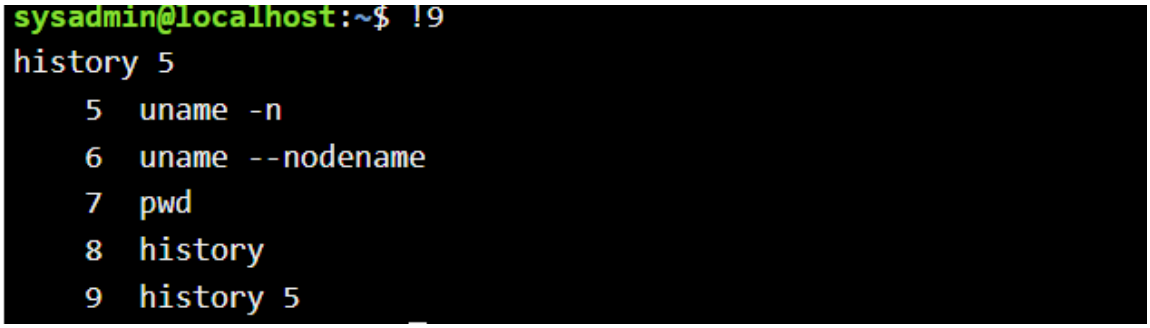
Lab 5.3.1 & 5.3.2

```
sysadmin@localhost:~$ history
    1  ls -l
    2  ls -l /home
    3  whoami
    4  uname
    5  uname -n
    6  uname --nodename
    7  pwd
    8  history
sysadmin@localhost:~$ history 5
    5  uname -n
    6  uname --nodename
    7  pwd
    8  history
    9  history 5
```

Syntax : 'history' dan 'history 5'

Penjelasan : Semua perintah yang pernah kita ketik direkam sama sistem. Kalau kita ketik 'history', terminal bakal ngeluarin daftar panjang semua perintah lama beserta nomor urutnya. Kalau cuma mau lihat 5 perintah terakhir biar ngga kepanjangan, tinggal tambahkan angka di belakangnya jadi 'history 5'.

Lab 5.3.3



Syntax : '!9'

Penjelasan : Kalau malas ngetik ulang command yang lumayan panjang, kita bisa pakai tanda seru ('!') diikuti nomor urut command dari daftar riwayat tadi. Contohnya '!9' berarti kita eksekusi ulang perintah yang ada di nomor urut 9. Selain itu, kita juga bisa pakai tombol panah atas dan panah bawah di keyboard buat bolak-balik ngecek riwayat command yang s udah pernah diketik.

Shell Variables

Lab 5.4.1

```
sysadmin@localhost:~$ echo Hello Student
Hello Student
```

Syntax : 'echo Hello Student'

Penjelasan : Command 'echo' bisa digunakan untuk print suatu teks atau value.

Lab 5.4.2

```
sysadmin@localhost:~$ echo $HISTSIZE
1000
```

Syntax : 'echo $HISTSIZE'

Penjelasan : Environment variable itu ibarat brankas yang menyimpan seluruh settingan. Buat ngintip isinya, kita pakai perintah 'echo' ditambah simbol dolar ('$'). Contohnya variabel '$HISTSIZE' ini, pas dipanggil dia ngeluarin angka '1000', yang artinya sistem kita dibatasi cuma bisa nyimpan 1000 riwayat perintah terakhir.

Lab 5.4.3

```
sysadmin@localhost:~$ echo $PATH
/home/sysadmin/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:
/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
```

Syntax : 'echo $PATH"

Penjelasan : Variabel '$PATH' ini isinya adalah daftar folder tempat sistem mencari program waktu kita ngetik sebuah command. Kalau kita masukin suatu command, sistem bakal ngecek folder-folder di daftar ini satu per satu (yang dipisahkan sama

tanda titik dua ':'). Kalau programnya ketemu, langsung dijalankan, tapi kalau dicek dari ujung ke ujung tidak ada, baru deh muncul error "command not found".

Lab 5.4.4

```
sysadmin@localhost:~$ which date
/bin/date
```

Syntax : 'which date'

Penjelasan : Command 'which' dipakai buat ngelacak lokasi pasti dari sebuah program atau command. Jadi pas kita ketik 'which date', sistem bakal ngecek ke daftar '$PATH' tadi, dan ngasih tahu kalau file binary dari perintah 'date' itu lokasinya nyempil di folder '/bin/date'.

Command Types

Lab 5.5.1 & Lab 5.5.2

```
sysadmin@localhost:~$ type cd
cd is a shell builtin
sysadmin@localhost:~$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /bin/ls
```

Syntax : 'type cd' dan 'type -a ls'

Penjelasan : Perintah 'type' berguna tuk mencari tahu asal-usul sebuah command. Waktu kita cek 'type cd', kita tau kalau 'cd' itu shell builtin alias udah bawaan asli dari sananya. Tapi pas kita cek 'type -a ls', ternyata 'ls' itu bukan bawaan, melainkan program external yang lokasinya ada di '/bin/ls', dan dia juga punya alias (jalan pintas) bawaan biar tampilannya berwarna ('--color=auto').

Lab 5.5.3

```
sysadmin@localhost:~$ alias
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo
 error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\''
')"'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
```

Syntax : 'alias'

Penjelasan : Alias itu fungsinya sebagai shortcut buat command yang aslinya kepanjangan. Kalau ketik 'alias' sendirian, terminal bakal menampilkan semua daftar shortcut yang udah diset. Makanya di sini bisa ngetik hal simpel seperti 'll', padahal di belakang layar lagi run command aslinya yang lebih panjang yaitu 'ls -alF'.

Quoting

Lab 5.6.1

```
sysadmin@localhost:~$ echo Today is 'date'
Today is date
sysadmin@localhost:~$ echo Today is $(date)
Today is Mon Sep 7 19:32:42 UTC 2026
```

Syntax : 'echo Today is date' dan 'echo Today is $(date)'

Penjelasan : Di sini kita bisa membajak output dari command lain pakai teknik command substitution. Caranya bisa dengan mengurung command pakai tanda back quotes (' ` ` ') atau pakai tanda dolar dan kurung biasa '$( )'. Nantinya,

perintah di dalam kurung itu (seperti 'date') bakal dieksekusi duluan, terus hasilnya ditempel ke teks "Today is..."

Lab 5.6.6

```
sysadmin@localhost:~$ echo "D*"
D*
sysadmin@localhost:~$ echo D*
Desktop Documents Downloads
```

Syntax : 'echo "D*"' vs 'echo D*'

Penjelasan : Kalau kita ketik 'echo D' tanpa kutip, sistem bakal nampilin semua folder yang depannya huruf D (kayak Desktop, Documents). Tapi kalau kita kurung pakai double quotes jadi 'echo "D*"', sistem cuma nampilin teks mentah "D*" apa adanya.

Control Statements

Lab 5.7.1

```
sysadmin@localhost:~$ echo Hello; echo Linux
Hello
Linux
```

Syntax : 'echo Hello; echo Linux'

Penjelasan : Kita bisa menjejerkan banyak command sekaligus dalam satu baris pakai pemisah titik koma (';'). Efeknya, sistem bakal mengeksekusi command-command tersebut secara berurutan, bodoamat apakah command sebelumnya sukses atau gagal.

Lab 5.7.2

```
sysadmin@localhost:~$ echo Start && echo Going
Start
Going
```

Syntax : 'echo Start && echo Going'

Penjelasan : Beda lagi kalau kita pakai operator '&&' (AND). Operator ini sifatnya ketat, dia cuma mau lanjut mengeksekusi command kedua (misal: 'echo Going') kalau command yang pertama ('echo Start') sukses dirun. Kalau perintah pertamanya error, sisa baris di belakangnya bakal diabaikan.

Lab 5.7.3

```
sysadmin@localhost:~$ false || echo Fail Or
Fail Or
```

Syntax : 'false || echo Fail Or'

Penjelasan : Nah kalau operator '||' (OR) ini kebalikannya '&&'. Dia justru bakal mengeksekusi command selanjutnya kalau command sebelumnya mengalami kegagalan (error). Karena perintah 'false' itu pasti selalu gagal, makanya sistem langsung otomatis mengeksekusi command penyelamat di sebelahnya dan memunculkan teks "Fail Or".

Kesimpulan

Dari serangkaian Lab tadi, terdapat 3 poin utama yang bisa ditarik:

- Perintah dasar seperti 'ls -l' dan 'pwd' berfungsi untuk navigasi dan melihat rincian isi direktori secara spesifik. Identitas pengguna dan sistem bisa dicek dengan cepat lewat 'whoami' dan 'uname'.
- Kita bisa bekerja lebih efisien dengan mengakses daftar perintah lama melalui 'history' atau menggunakan penanda urutan seperti simbol '!'. Kita juga bisa memakai environment variables seperti '$HISTSIZE' untuk batasan riwayat dan '$PATH' untuk rute pencarian lokasi perintah eksternal.
- Karakter quoting (seperti '" "', "' '", dan '$( )') sangat memengaruhi cara terminal membaca command, terutama untuk manipulasi wildcard dan perintah substitusi. Selain itu, eksekusi perintah secara beruntun bisa dikontrol alurnya menggunakan operator logika seperti ';' (berurutan bebas), '&&' (syarat sukses), dan '||' (syarat gagal).